

Mail-Server-Factory

Управљајте својим маил сервером као шеф — опишите га у JSON, имплементирајте га било где.

Сажетак

Mail Server Factory је алат за аутоматизовано постављање маил сервера, спреман за продукцију. Корисник пише једноставну JSON конфигурацију; Фабрика је интерпретира и извршава све инсталације и иницијализације на циљном OS-у, постављајући лабаво повезани маил стек заснован на Docker преко 12 типова веза.

Кратак опис

Алат Kotlin/Shell који претвара JSON опис у потпуно инсталиран, Доцкеризован маил сервер. Подржава 12 типова веза (SSH, Docker, Kubernetes, AWS SSM, Azure, GCP, Libvirt и друге), потпуни сигурносни оквир, 25 Linux дистрибуција и испоручује се са 439 успешно положених тестова.

Детаљан опис

Постављање правог, сигурног маил сервера једно је од класичних иницијацијских искустава у системској администрацији — и једно од најпоузданије мучних. Postfix, Dovecot, TLS сертификати, DNS записи, правила ватрозида и специфичности појединих дистрибуција морају да се савршено усагласе, а једна једина погрешна директива значи тихо одбијање поште или отворени релеј. Mail Server Factory преузима цео тај скуп тешко стеченог, подложног грешкама знања и уграђује га у софтвер. Уместо ручног подешавања сваког дела на непознатом OS-у, крајњи корисник описује жељени резултат као једноставан JSON документ; Фабрика чита тај JSON и извршава тачно одређене кораке инсталације и иницијализације на циљном оперативном систему, постављајући маил стек који ради на Docker, при чему је свака компонента лабаво повезана — дизајнерски избор који

омогућава хоризонтално скалирање и омогућава надоградњу или замену било које појединачне компоненте у изолацији. Намерно је агностичан у погледу окружења: 12 типова веза омогућава да исти алат и исти JSON циљају локалну машину, удаљени хост преко SSH, Docker или Kubernetes рунтима, цлоуд инстанце путем AWS SSM / Azure Сериал Цонсоле / GCP OS Логин, или виртуелне машине преко Libvirt — исти декларативни опис, имплементиран тамо где га упутите. Подржава 25 Linux дистрибуција из западних (Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, AlmaLinux, Rocky, openSUSE), руских (АЛТ, Astra, ROSA) и кинеских (openEuler, openKylin, Deepin) породица, са аутоматском инсталацијом путем пресеед/кицкстарт/цлоуд-инит/autoyast и QEMU-базираном аутоматизацијом виртуелних машина за тестирање. Ентерприсе функције су опсежне: AES-256-GCM енкрипција, обавезне политике лозинки и SSH кључева, аутоматска конфигурација ватрозида за маил портове (25/587/465/993/995), TLS/CCP са валидацијом сертификата и HSTS, аудит логовање и RBAC. Оперативне функције укључују подешавање JVM-а (G1GC), Caffeine кеширање, поолинг веза, Prometheus-компатибилне метрике, структурирано логовање, хот-релоадинг конфигурације и управљање тајнама. Пројекат има 439 тестова са 100% успешности и чист SonarQube квалитетни пролаз. Представља водећи пројекат организације Server-Factory.

Зашто смо га направили

Постављање сигурног, продукцијског маил сервера познато је по томе што је склоно грешкама и специфично за оперативни систем. Mail Server Factory ту стручност обухвата у декларативном JSON моделу уз помоћ извршног мотора, тако да се исправан, осигуран, Доцкеризован маил стек може репродуковати на било ком подржаном циљу без ручног корак-по-корак рада.

Зашто је револуционарно

Овај алат претвара постављање маил сервера из специјалистичког, вишедневног и прецизно захтевног процеса у чин писања конфигурације — а затим тај чин чини преносивим на 12 типова веза и 25 Linux дистрибуција, уз унапред подешену сигурност на нивоу предузећа. Резултат је репродуктиван и *верификован*: исти JSON увек даје исти осигуран стек, а 439 успешно положених тестова и чист SonarQube контролни пункт значе да је мотор који обавља посао под строгим контролом, а не да се ослања само на репутацију.

Шта је иновативно

- Декларативни JSON → интерпретирана инсталација/иницијализација на циљном OS-у.
- 12 типова веза (локална, SSH, Docker, Kubernetes, AWS SSM, Azure, GCP, Libvirt и још) иза једног алата.
- Подршка за 25 дистрибуција са инсталацијом без надзора (пресеед/кицкстарт/цлоуд-инит/autoyast) и QEMU аутоматизацијом.
- Лабаво повезани Доцкеризован стек за независно скалирање/надоградње.

Изазови и решења

- **Хетерогеност OS-а/дистрибуција:** решено рецептима специфичним за сваку дистрибуцију, конфигурацијама за инсталацију без надзора и QEMU тестирањем на више дистрибуција.
- **Достизање многих циљева за имплементацију:** решено са 12 прикључивих типова веза под заједничким инсталационим мотором.
- **Сигурност подразумевано:** решено AES-256-GCM енкрипцијом, обавезном политиком кључева/лозинки, аутоматизованим правилима заштитног зида и TLS/HSTS-ом.
- **Поверење у исправност:** решено пакетом од 439 тестова (100% успешно положених) и чистим SonarQube контролним пунктом.

Технички стек (зашто + како)

- **Kotlin** — Фабрички мотор и логика инсталационих корака (179К бајтова; Kotlin 2.0.21).
- **Shell** — скрипте за провизионисање, менаџери ISO/QEMU датотека и аутоматизација OS-а (доминантно по величини).
- **Docker** — рунтима за имплементирање, лабаво повезани маил стек.
- **QEMU** — аутоматизација виртуелних машина за инсталацију и тестирање на више дистрибуција.
- **JSON** — декларативни формат конфигурације који корисник користи.
- **Gradle 8.14.3 / Java 17** — алат за изградњу.
- **Caffeine** — кеширање у више региона; **JVM подешен за G1GC** ради перформанси.
- **Prometheus-компатибилне метрике** — мониторинг; спреман за Grafana/ELK.

- **Sieve** — правила за филтрирање поште (мали утисак у статистици језика).

Напомена: GitHub означава репозиторијум као форк унутар Server-Factory организације. Претходи AI линији производа; представљен као зрела DevOps/провизионерска застава, а не као AI услужни алат.